



PORTOFOLIO MATA KULIAH

ANALISIS DERET WAKTU TINGKAT LANJUT

Kode: D20B.107 | Angkatan 2023 | Semester 1 | Ganjil 2023/2024

**Portofolio OBE: Rancangan Tugas - Rubrik - Evidence Asesmen - Ketercapaian
CPL**

Periode Pembelajaran: Ganjil 2023/2024

RPS disimpan sebagai dokumen sumber terpisah dan tidak dilampirkan ulang dalam portofolio.

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

LEMBAR PENGESAHAN

**PORTOFOLIO MATA KULIAH
ANALISIS DERET WAKTU TINGKAT LANJUT**

Program Studi	S2 Statistika Terapan
Mata Kuliah	Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut
Kode Mata Kuliah	D20B.107
Angkatan	2023
Semester	1 (Ganjil 2023/2024)

Dokumen portofolio mata kuliah ini telah ditelaah dan disahkan sebagai bagian dari dokumentasi pelaksanaan pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE) pada Program Studi S2 Statistika Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, 10 Januari 2024
Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan
FMIPA Universitas Padjadjaran



I Gede Nyoman Mindra Jaya

A. Ringkasan Ketersediaan Evidence

Butir	Evidence	Status	Keterangan
a	RPS / acuan RPS	Tersedia	RPS Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut.pdf
b	Rancangan Tugas	Tersedia	Disusun selaras dengan CPMK/SubCPMK dan karakter mata kuliah.
c	Rubrik Penilaian	Tersedia	Rubrik analitik empat level dan empat dimensi.
d	Contoh tugas/soal sesuai CPMK/SubCPMK	Tersedia	Contoh asesmen formatif, UTS/UAS/proyek.
e	Contoh jawaban & penilaian nilai tertinggi/terendah	Sebagian	Kandidat mahasiswa dan skor tersedia; naskah jawaban asli perlu dilampirkan jika tersedia.
f	Evaluasi ketercapaian CPL	Tersedia	Evaluasi proxy berbasis komponen nilai dan ambang 80.

Catatan integritas evidence: RPS tidak dilampirkan ulang. Untuk mata kuliah historis yang mengalami perubahan nama/kode, CPMK/SubCPMK dalam portofolio distandardisasi menggunakan RPS OBE mutakhir atau mata kuliah ekuivalen. Data nilai tetap berasal dari semester aktual. Naskah jawaban mahasiswa tidak dibuat atau direkayasa.

1. Identitas Mata Kuliah dan Penyelarasan OBE

Nama Mata Kuliah	Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut
Kode	D20B.107
Angkatan	2023
Semester	1 / kode 20231
Periode	Ganjil 2023/2024
Mahasiswa terdaftar	22
Data nilai valid	21
RPS/acuan	RPS Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut.pdf

1.1 CPMK dan SubCPMK

CPMK	SubCPMK	Rumusan	Level
CPMK1	SubCPMK1	Menganalisis karakteristik, ketergantungan, dan asumsi data deret waktu.	C4
CPMK2	SubCPMK2	Mengevaluasi dan memilih model deret waktu sesuai tujuan dan horizon analisis.	C5
CPMK3	SubCPMK3	Mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi model deret waktu.	C6
CPMK4	SubCPMK4	Menyintesis hasil peramalan dan mengomunikasikan ketidakpastian serta keterbatasannya.	C6

1.2 Bahan Kajian Utama

- ARIMA dan diagnostik
- forecasting
- VAR/transfer function
- validasi temporal

2. Rancangan Tugas Mahasiswa

2.1 Tugas 1

Pemetaan	CPMK1 / SubCPMK1
Deskripsi	Identifikasi model ARIMA menggunakan ACF/PACF dan diagnostik residual.
Luaran	Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.
Kriteria utama	Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi.

2.2 Tugas 2

Pemetaan	CPMK2 / SubCPMK2
Deskripsi	Perbandingan model forecasting dengan rolling-origin evaluation.
Luaran	Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.
Kriteria utama	Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi.

2.3 Tugas 3

Pemetaan	CPMK3 / SubCPMK3
Deskripsi	Analisis VAR atau transfer function pada data multivariat temporal.
Luaran	Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.
Kriteria utama	Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi.

2.4 Tugas 4

Pemetaan	CPMK4 / SubCPMK4
Deskripsi	Proyek forecasting dengan baseline, validasi temporal, dan interval prediksi.
Luaran	Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.
Kriteria utama	Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi.

3. Rubrik Penilaian

Dimensi	4 - Sangat Baik	3 - Baik	2 - Cukup	1 - Kurang	Bobot
---------	-----------------	----------	-----------	------------	-------

Ketepatan konsep/metode	Tepat, lengkap, argumentatif	Tepat dengan kekurangan kecil	Sebagian tepat	Tidak tepat/tidak terjustifikasi	25%
Implementasi & validasi	Benar, reproducible, tervalidasi	Benar dengan validasi cukup	Ada kesalahan minor/validasi terbatas	Banyak kesalahan/tidak dapat direproduksi	25%
Interpretasi & ketidakpastian	Mendalam, kontekstual, membahas ketidakpastian	Benar dan cukup kontekstual	Interpretasi terbatas	Salah/tidak substantif	25%
Komunikasi & integritas	Sistematis, transparan, sumber/audit jelas	Sistematis dengan kekurangan kecil	Kurang rapi/kurang transparan	Tidak sistematis/tidak transparan	25%

4. Contoh Tugas dan Soal Sesuai CPMK/SubCPMK

No	Contoh Soal/Tugas	Model Jawaban yang Diharapkan	Pemetaan
1	Mengapa random split tidak ideal untuk evaluasi forecasting?	Menjelaskan konsep/asumsi yang relevan dan memberi alasan metodologis.	CPMK1/SubCPMK1
2	Bagaimana menentukan orde ARIMA dan memeriksa residual?	Membandingkan alternatif, menyebut kriteria pemilihan, serta risiko pelanggaran asumsi.	CPMK2/SubCPMK2
3	Jelaskan perbedaan in-sample fit dan out-of-sample forecast accuracy.	Menunjukkan langkah analisis/komputasi, validasi, dan interpretasi yang dapat direproduksi.	CPMK3/SubCPMK3
4	Bagaimana menginterpretasikan interval prediksi untuk pengambilan keputusan?	Mengintegrasikan hasil, ketidakpastian, keterbatasan, dan implikasi substantif.	CPMK4/SubCPMK4

5. Contoh Jawaban dan Penilaian Nilai Tertinggi-Terendah

Status evidence: Rekap nilai tersedia. Dokumen ini tidak mengarang jawaban mahasiswa; scan/PDF jawaban asli dapat ditempel sebagai evidence tambahan.

Kategori	Mahasiswa	NPM	Total	Nilai	Tindak Lanjut Evidence
Nilai akhir tertinggi	Ayu Indriani	140720230022	92	A	Lampirkan naskah jawaban/rubrik asli bila tersedia.
Nilai akhir terendah	Ayu Sangrila	140720230005	82	A	Lampirkan naskah jawaban/rubrik asli bila tersedia.

5.1 Profil Komponen Kandidat Evidence

Kategori	Nama	QUIZ	TUGAS	PROYEK	UTS	UAS
Tertinggi	Ayu Indriani	90	95	88	95	92
Terendah	Ayu Sangrila	82	85	85	75	88

6. Evaluasi Ketercapaian CPL yang Didukung Mata Kuliah

Jumlah mahasiswa terdaftar	22
Jumlah nilai valid	21
Rata-rata nilai akhir	87.24
Minimum - maksimum	82.0 - 92.0
Persentase nilai akhir ≥ 80	100.0%

Metode evaluasi: Ambang ketercapaian individu = 80. Ketercapaian kelas dinilai tercapai bila sedikitnya 75% mahasiswa dengan nilai valid mencapai skor ≥ 80 . Karena arsip nilai historis belum menyimpan tagging butir-soal ke CPMK, hasil berikut merupakan proxy internal portofolio dan bukan pengganti perhitungan CPL resmi program.

6.1 Statistik Komponen Asesmen

Komponen	Rata-rata	Minimum	Maksimum	% ≥ 80
QUIZ	84.33	82.0	90.0	100.0%
TUGAS	88.81	85.0	95.0	100.0%
PROYEK	87.29	85.0	88.0	100.0%
UTS	85.48	75.0	95.0	76.2%
UAS	90.38	87.0	93.0	100.0%
TOTAL	87.24	82.0	92.0	100.0%

6.2 Hasil Ketercapaian CPMK-CPL (Proxy)

CPL	CPMK	SubCPMK	Proxy Asesmen	Rata-rata	% ≥ 80	Status
CPL1	CPMK1	SubCPMK1	QUIZ, TUGAS, UTS	86.21	100.0%	Tercapai
CPL2	CPMK2	SubCPMK2	TUGAS, UTS	87.14	100.0%	Tercapai
CPL3	CPMK3	SubCPMK3	TUGAS, PROYEK	88.05	100.0%	Tercapai
CPL5	CPMK4	SubCPMK4	PROYEK, UAS	88.83	100.0%	Tercapai

6.3 Rencana Tindak Lanjut Continuous Improvement

Area	Temuan	Tindak Lanjut	Indikator Perbaikan
CPMK1	Ketercapaian proxy terendah (100.0%).	Tambahkan asesmen formatif, contoh kasus bertahap, dan feedback sebelum asesmen sumatif.	Persentase mahasiswa ≥ 80 meningkat pada cohort berikutnya.
QUIZ	Komponen QUIZ memiliki rata-rata relatif paling rendah.	Review kesesuaian tingkat kesulitan, scaffolding, rubrik, dan kesempatan remediasi berbasis feedback.	Rata-rata komponen dan distribusi skor membaik tanpa menurunkan standar.
Evidence OBE	Arsip historis belum sepenuhnya question-level mapped.	Mulai periode berikut beri tag CPMK/SubCPMK pada setiap butir/tugas dan simpan rubrik serta contoh jawaban.	CPL dapat dihitung langsung tanpa proxy.

7. Rekap Nilai Mahasiswa

Rekap nilai lengkap per komponen asesmen. Kolom komponen yang tidak digunakan pada mata kuliah tidak ditampilkan. Nilai K/kosong dipertahankan sebagai jejak akademik dan tidak dimasukkan ke statistik ketercapaian.

No	NPM	Nama Mahasiswa	Quiz	Tugas	Proyek	UTS	UAS	Total	Nilai
1	140720230001	Aisha Kusuma Putri	85	90	88	80	92	86	A
2	140720230002	Zhafira Haura	85	85	88	95	91	90	A
3	140720230003	ERY SADEWO	0	0	0	0	0	0	K
4	140720230004	WANDA ALIFIA	90	95	85	85	90	89	A
5	140720230005	Ayu Sangrila	82	85	85	75	88	82	A
6	140720230006	WIDI WILDANI ALFARISI	85	85	88	95	93	91	A
7	140720230007	QURNIA AMANAH DWIADI	85	85	88	95	90	90	A
8	140720230008	AULIA RAHMAN AL MADANI	82	95	88	75	88	84	A
9	140720230009	Laila Budianti	82	90	88	80	90	85	A
10	140720230010	Dila Fitriani Azuri	85	85	88	85	90	87	A
11	140720230011	Hani Nurhapilah	82	90	88	95	92	90	A
12	140720230012	Nuzila Ismatilah	82	85	88	75	87	82	A
13	140720230013	Sandrina Najwa	82	95	88	85	92	88	A
14	140720230014	Dhanti Aurilia Pratiwi	85	90	88	95	92	91	A
15	140720230015	MUHAMMAD YASYFI AVICENNA	85	90	85	80	90	86	A
16	140720230016	Fariza Alamanda Putri	82	85	85	95	90	89	A
17	140720230017	MUHAMMAD RHAFI AHDIAN	85	90	88	75	90	84	A
18	140720230018	Najma Rafifah Putri Syallya	85	85	88	85	90	87	A
19	140720230019	Theresia Samaria Nauli	85	90	88	95	93	91	A
20	140720230020	Janatin	82	85	85	80	88	84	A
21	140720230021	SHABIRA ALIYA AULIYAZHAFIR A	85	90	88	75	90	84	A
22	140720230022	Ayu Indriani	90	95	88	95	92	92	A